



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: Sistemas Distribuídos
PROFESSOR: Dr. José Torres Neto

Atividade – Programação distribuída de uma Aplicação

Objetivo: Aplicar os conhecimentos adquiridos sobre tecnologias de sistemas distribuídos na prática, desenvolvendo habilidades de programação de recursos distribuídos em uma aplicação.

Realize a implementação de código distribuído para uma aplicação considerando as tecnologias de estudo de caso apresentadas no seminário anterior.

Descrição da atividade:

- a) Defina a tecnologia que será utilizada na implementação. Certifique-se de que ela seja adequada para a construção de sistemas distribuídos e compatível com a aplicação escolhida.
 - b) Implemente a parte cliente da aplicação, e se for o caso, a parte coordenadora. Certifique-se de que o cliente seja capaz de se comunicar com outros nós e realizar as operações necessárias.
 - c) Defina um **tópico/desafio/processo/mecanismo**/ estudado em sala de aula presente na tecnologia e apresente-o.
 - d) Documente o processo de implementação, descrevendo as decisões tomadas, os desafios enfrentados e as soluções adotadas. Explique como a tecnologia utilizada.
-
- A atividade valerá a 3ª nota da disciplina e poderá ser feita com no **máximo 3 componentes (1, 2 ou 3 componentes)**.
 - A tarefa deve ser:
 - Elaborada em forma de relatório técnico, com uma estrutura clara e organizada.
 - A apresentação da aplicação com o uso da tecnologia.
 - Você pode usar as tecnologias de estudo de caso apresentadas a seguir:
 - Banco de Dados Distribuídos (Dynamo DB, Cassandra DB)
 - Gerenciamento de Grupos/Detecção de Falhas (SWIN)

- Comunicação Distribuída baseada em eventos (MQTT, MosQuiTTo)
- P2P (Chord, Pastry, Blockchain)
- Plataforma para Aplicações Distribuída (kafka, Kubernetes (Dockers))
- Framework (Arcabouço de coordenação Zookeeper Ratis)
- OU, OUTRA TECNOLOGIA RELACIONADA.

Apoio: https://lasarojc.github.io/ds_notes/comm/